

Mechatronik Projekt 4. Semester
Bachelor-Studiengang Mechatronik

Projektbeschreibung Sozialer Roboter

Dokumenthistorie	
Version 1.1	Fragen aus 2. Meeting in Anforderungen aufgenommen
Version 1.2	Schwenkbereich in den Anforderungen und FailSafe-Zustand aktualisiert
Version 1.3	Bildverarbeitung
Version 2.0	Simulation als Fokus
Version 2.1	Methodik V-Modell aus VDI/VDE 2206 hinzugefügt
Version 3.0	Neues Thema Sozialer Roboter Fokus auf Simulation entfernt, stattdessen optionale Blöcke
Bearbeiter	Prof. Dr.-Ing. Tobias Weiser, Version 1.1 bis 2.0 Prof. Dr. rer. nat. Manuel Giuliani, ab Version 2.1

Stand 16.03.2026

1 Aufgabenbeschreibung

Projektziel

Im Rahmen dieses praktischen Projekts sollen Studierende im vierten Semester des Mechatronik Bachelors einen kostengünstigen sozialen Roboter entwickeln. Der Roboter soll in der Lage sein, Personen zu detektieren, sie anzusehen und Ihnen mit den Blicken zu folgen. Das Projekt umfasst sowohl die mechanische Konstruktion als auch die elektronische Steuerung und die Verwendung von Bildverarbeitungsalgorithmen. Das Projekt wird in Gruppen von 3 bis 4 Studierenden umgesetzt.

Im konkreten Anwendungsfall soll der Soziale Roboter als Haushaltsassistent für ältere Menschen dienen. Dementsprechend soll das Design des Roboters ansprechend und dessen Bewegungen flüssig sein.

Anforderungen

- Das System muss eine Person und deren Bewegungen erkennen können.
- Das System muss der Geschwindigkeit einer laufenden Person folgen können.
- Die Person das Gefühl haben, dass der Roboter ihr ins Gesicht blickt.
- Das System muss sich möglichst ruckfrei bewegen.
- Wenn keine Person im Bild zu sehen ist, soll der Roboter mittig nach vorne schauen. Rahmenbedingungen.
- Abstand von Roboter und Nutzenden: 1 – 5m
- Die Antriebsleistung soll minimiert werden.
- Das System soll stehend auf einem Tisch montiert werden oder aufgestellt werden können.
 - Dies ist entweder durch eine entsprechende Basis zu realisieren.
 - Alternativ kann der Roboter auf ein Stativ mit gängiger Hardware aus der Film- und Fototechnik geschraubt werden (Vorgabe der Gewindebuchse 1/4“, max. 12,7mm, Gewinde wird gestellt durch Hr. Krömer).
- Der Achsbereich des Roboters soll +/- 90° nach links und rechts, bzw. +/- 45° nach oben und unten betragen.
- Die Zielkosten des Systems betragen maximal 100€, eine Minimierung der Kosten ist anzustreben.
- Zielstückzahl: 10.000 Stück
- Nachhaltigkeit:
 - Kritische Bauteile müssen tauschbar sein.
- Schutzklassen und Quetschstellen?
 - Kein Wasserschutz
 - Keine Quetschstellen, bzw. Nachweis

Bonus-Anforderungen (mind. 1 zu implementieren)

Der Roboter muss außerdem mindestens eine der folgenden Bonus-Anforderungen erfüllen:

- Roboter führt einfache kommunikative Kopfgesten (Nicken, Kopfschütteln) aus.
- Roboter ist an ein LLM angeschlossen, so dass man mit ihm reden kann.
- Design des Roboters kann durch die Benutzer selbst gestaltet werden.
- Weitere Ideen für Bonus-Anforderungen können mit dem Kursleiter durch die Teams besprochen werden.

1.1 Zur Verfügung gestelltes Material

- Controller Arduino Nano 33 IoT
- Servos zur Auswahl: MG90, SG90R, MG995
- Kameramodul
- Elektrokleinmaterial

1.2 Software

Das System sollte per Python programmiert werden. Die Kamera als Sensor ist in das Programm einzubinden. Personen- und Gesichtserkennung kann über entsprechende externe Bibliotheken realisiert werden. Für die ruckfreie Regelung des Roboters soll das Programm einen dedizierten Abschnitt enthalten, in dem durch die Studierenden die Differenzgleichungen des zu entwickelnden Reglers zu programmieren sind. Welcher Regler (z. B. PID-Regler) verwendet wird, bleibt den Projektteams überlassen, solange ein aus den Vorlesungen über Regelungstechnik verwendeter Regler zur Anwendung kommt.

1.3 Mechanischer Aufbau

Es ist ein Pan-Tilt Mechanismus zu entwerfen und zu konstruieren, der den Kopf des Roboters in zwei Achsen bewegen kann. Dazu muss ein geeigneter Antrieb gewählt und ein Gehäuse konstruiert werden, in das die Kamera integriert werden kann.

Für die Umsetzung steht den Studierenden ein 3D-Drucker zur Verfügung. Bitte sprechen Sie 3D-Druck mit Markus Krömer ab und fordern Sie einen 3D-Druck nur an, wenn das zu druckende Teil den Status „fertig“ hat.

1.4 Projektmanagement

Zur Umsetzung der Projekte sollen alle Gruppen ihre Projekte mit aus der entsprechenden Vorlesung bekannten Projektmanagementmethoden begleiten. Dazu gehören als Minimum die folgenden Komponenten:

- Anforderungsanalyse
- Aufgabenliste
- Arbeitszeitschätzung
- Gantt Chart
- Risikoanalyse und –management

Zur Ausarbeitung des Projekts soll das in Abbildung 1 vorgestellte V-Modell aus der Richtlinie VDI/VDE 2206:2021-11 zum Einsatz kommen.

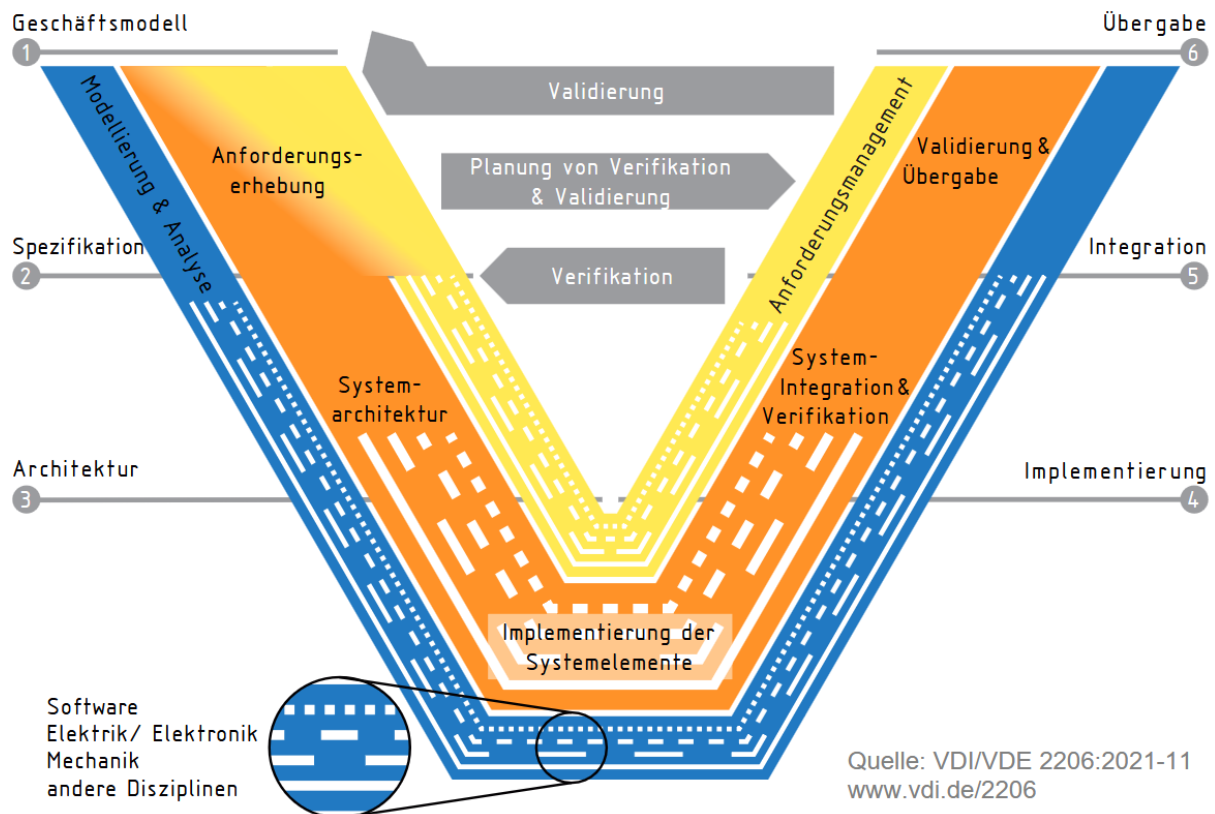


Abbildung 1 : V-Modell nach Richtlinie VDI/VDE 2206:2021

2 Ergebnis

2.1 Sozialer Roboter

Als Ergebnis des Projekts soll ein funktionsfähiger Sozialer Roboter, mit einem integriertem Pan-Tilt System mit zwei DOF entstehen, der einer Person im Raum in seinen Bewegungen folgen kann und optionale Interaktionen bietet. Es muss für den Roboter ein neues Gehäuse designet werden. Für den Nachweis der Leistungsfähigkeit muss ein Versuchsaufbau in einer gemeinsamen Gruppenarbeit entwickelt werden. Hierzu wird im Team über eine Lösung diskutiert, diese gemeinsam ausgearbeitet und zum Abschluss der Lehrveranstaltung in Form eines Berichts, eines Vortrags und einer Produktdemonstration präsentiert.

2.2 Dokumentation

Am Ende des Semesters reichen alle Projektteams einen Projektbericht ein. Zur *Formatierung* der Dokumentation verwenden Sie bitte die folgenden Vorgaben:

- Schriftart: Arial oder Helvetica, Schriftgröße 11 Punkt, Zeilenabstand 1,2
- Seitenabstände: 2,5 cm auf allen Seiten
- Umfang: 15 – 20 Seiten

Die Dokumentation soll folgende Elemente beinhalten:

- 1 Einleitung
 - Aufgabenstellung
 - Zeitplan

- Aufteilung der Arbeiten/Zuordnung der Verantwortlichkeiten
- Ableitung der Anforderungen
- 2 Mechanische Konstruktion
 - Dokumentation aller Konzepte für die Umsetzung des Problems
 - Auswahl des Antriebs
 - Datenblatt des gewählten Antriebs
 - Umsetzung des Systemgehäuses
 - Mechatronische Modellierung der Regelstrecke, Simulationsmodell
 - Simulation des Gesamtsystems
- 3 Elektronische Steuerung
 - Verwendeter Regelungsansatz, Reglerparameter und Vorgehen bei der Bestimmung der Parameter
 - Abschätzung der Regelungsperformance
 - Ermittelte Regelungsperformance
 - Eigenschaften / Grenzen des entworfenen Systems / Performance
- 4 Software
 - Code-Dokumentation in Form von Struktogrammen / PAP / Klassendiagrammen
- 5 Projektmanagement
 - Zeitaufwand Vergleich Planung – Tatsächlicher Aufwand
 - Kosten des Systems
 - Lessons learned: Betrachtung der Team Performance
- 6 Zusammenfassung und Ausblick

2.3 Zwischen- und Abschlusspräsentation

Etwa zur Hälfte des Semesters, bzw. am Ende des Semesters, stellen alle Gruppen Ihre Zwischen- bzw. Endergebnisse in einer Präsentation vor. Die Präsentation läuft in der folgenden Form ab:

- Vortrag (ca. 30 min)
 - Vorstellung des Endprodukts (bzw. Stand der Implementierung)
 - Vorstellung vom Konzept bis zur Umsetzung (bzw. bis zum aktuellen Stand)
- Produktdemonstration (ca. 10 min)
 - Demonstration der Verfolgung einer Person in einem Raum
 - Vorstellung der Systemleistung/Performance
- Fragen durch den Dozenten

Pro Teammitglied wird ein Projektteil präsentiert. Bitte achten Sie bei der Präsentation auf eine flüssige Darstellung. Die Bewertung der Präsentation erfolgt als Gruppe. Die Berücksichtigung individueller Leistungsabweichungen einzelner Teammitglieder durch den Prüfer ist möglich.

3 Bewertung

3.1 Zusammensetzung der Benotung

Leistungsnachweis	Gewichtung
Produkt	60%
Dokumentation	30%
Präsentation	10%

Zusätzlich zur Präsentation, der anschließenden Diskussion und anschließenden Dokumentation kann in die Benotung ein individuelles Feedback in Form eines 360°-peer-review einfließen, sollte es in Gruppen zu Unstimmigkeiten kommen.

3.2 Verantwortlichkeiten der Einzelthemen

In der Außendarstellung (Präsentation, Diskussion und Dokumentation) muss die Aufteilung und Verantwortlichkeiten der Themen auf die einzelnen Gruppenmitglieder ersichtlich sein.

3.3 Gewichtung Produkt

Kriterium	Gewichtung
Ableitung der Spezifikation	10%
Grundsätzliche Funktion	25%
Äußeres Design	15%
Antriebsauswahl	15%
Regelung	15%
Konstruktion	5 %
Kostenkalkulation	10 %
Energieverbrauch	5 %

3.4 Gewichtung Dokumentation

Kriterium	Gewichtung
Technische Darstellung	50%
Übersichtlichkeit	25%
Form	25%

3.5 Gewichtung Präsentation

Kriterium	Gewichtung
Inhalt, Stil und Form	60%
Aufteilung der Redezeit	20%
Zeitmanagement	10%